

SBB- Fahrplanstabilität & Niederschlag

Roxana, Shannon, Alex, Severin, Marija



Start



Agenda



Case Study



Highlights &
Herausforderungen



Ergebnisse



Ende

Agenda

 SBB CFF FFS

 MeteoSwiss

01 Vorstellung Case Study

02 Highlights & Herausforderungen der Arbeit

03 Ergebnisse



Start



Agenda



Case Study



Highlights &
Herausforderungen



Ergebnisse



Ende

Case Study



Thema

Korrelation zwischen Niederschlag und der Fahrplanstabilität der Züge der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB)

Datensätze

IST-Daten (opentransportdata.swiss) + Niederschlag (MeteoSchweiz) kombiniert

Zeitraum

Januar 2022 bis März 2025

Strecken

Bern, Basel, Zürich

Analyse

Korrelation, Schwellenwerte, Vergleich von trockenen vs. nassen Tagen.



Start



Agenda



Case Study



Highlights &
Herausforderungen



Ergebnisse



Ende

Highlights

Echte Daten, grosser Massstab

4.1 Millionen Zugfahrten mit passenden Wetterdaten lückenlos und vollautomatisch zusammengeführt

Vom Datensatz zur fertigen App

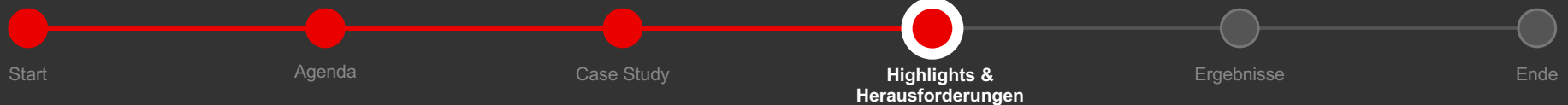
Daten laden, aufbereiten, analysieren und als App bereitstellen

Methodisch durchdacht

Die richtigen Methoden für die richtigen Daten mit mehreren Modellen verglichen und kritisch bewertet

Ein Tool, das wirklich funktioniert

Das Ergebnis ist eine App, die man heute öffnen und benutzen kann mit aktueller Wettervorhersage



Herausforderungen

Im Verhältnis wenige Datensätze mit Starkregen

Nur 752 Datensätze mit hohem Niederschlag von über 4 Millionen Datensätze

Nahezu keine Prognosekraft

Niederschlag allein erklärt praktisch keine Varianz der individuellen Verspätungen. Ein sinnvoller Verspätungsprädiktor würde zusätzliche Merkmale benötigen

Bahnhofsnahe Wetterstationen

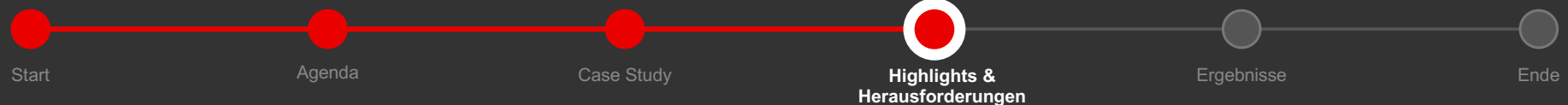
Die drei Wetterstationen in Fluntern (Zürich), Binningen (Basel), und Zollikofen (Bern) sind die städtischen Stationen und stellen nicht die gesamte Strecke dar

Nicht kontrollierte Störfaktoren

Das beobachtete $p = 0.074$ könnte teilweise durch saisonale Effekte verzerrt sein (Herbst-/Wintermonate haben sowohl mehr Verspätungen als auch mehr Niederschlag)

Schwellenwert- statt Linear-Effekt

Der Zusammenhang zwischen Niederschlag und Verspätung ist binär, nicht kontinuierlich. D.h. nur entweder «trocken» oder «Regen»



Ergebnisse

 SBB CFF FFS

 MeteoSwiss

0.35 min

Mediane Verspätung

gesamt (ZH/BE/BS)

$\rho = 0.074$

Spearman-Korrelation

$p < 0.001$, signifikant

RMSE 6.61

Random Forest

$R^2 \approx 0.000$

Binär

Schwellenwert-Effekt

trocken vs. nass



Start



Agenda



Case Study



Highlights &
Herausforderungen



Ergebnisse



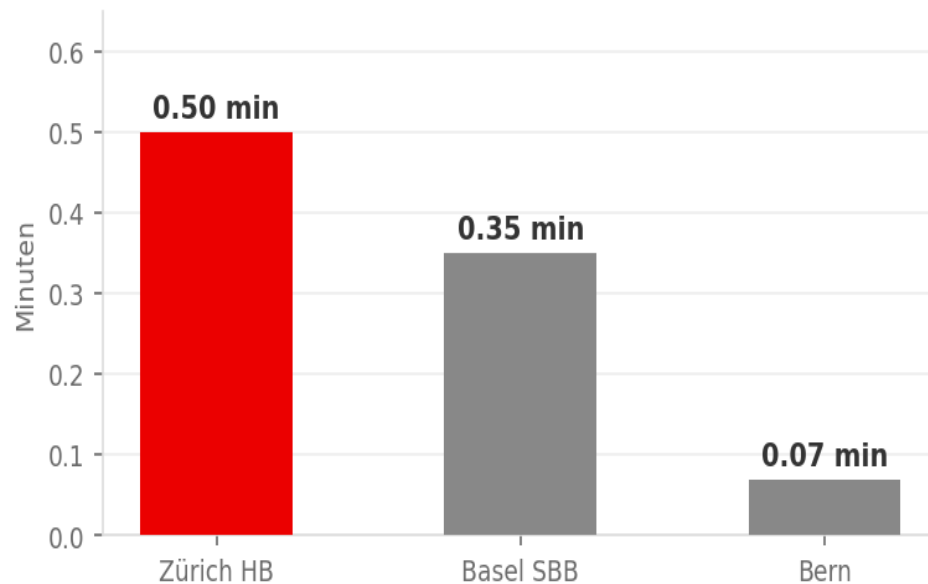
Ende

Ergebnisse – Grafiken

 SBB CFF FFS

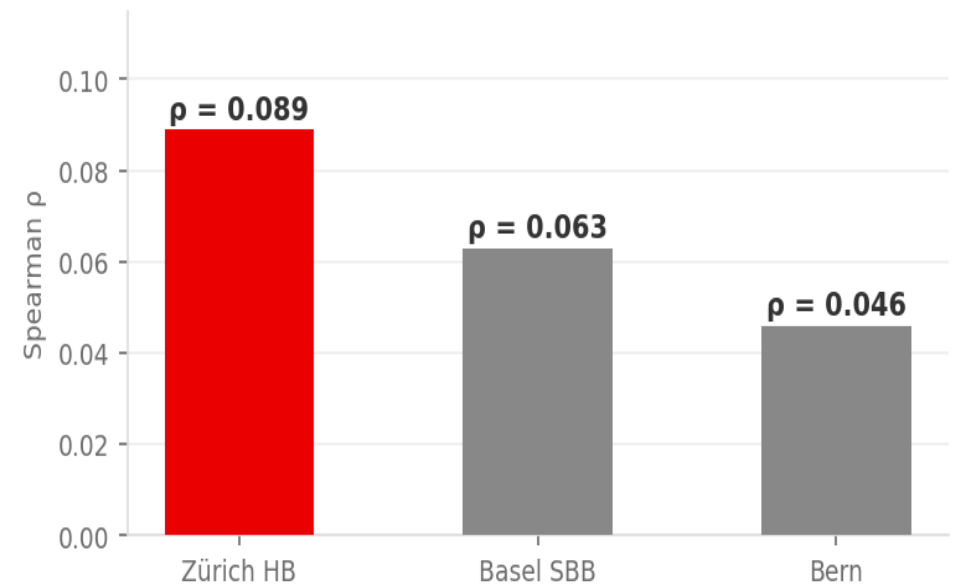
 MeteoSwiss

Mediane Ankunftsverspätung
pro Bahnhof



Zürich HB am stärksten betroffen – Bern am pünktlichsten

Korrelation Niederschlag ↔ Verspätung
(alle $p < 0.001$)



Effekt messbar, aber schwach – Regen erklärt unter 1% der Verspätungen



Web-Applikation

 SBB CFF FFS

 MeteoSwiss

[Zur Web-Applikation](#)



Start



Agenda



Case Study



Highlights &
Herausforderungen



Ergebnisse



Ende

Vielen Dank.

Fragen?

